Specifiche delle proprietà dei sistemi Artificial Pancreas

Jeta Derveni

13 aprile 2026

Indice

1 Introduzione **2**
1.1 Artificial Pancreas Systems . . . 2
1.2 Design del controller . . . 3
1.2.1 Controller personalizzato basato su `BasalBolusController` di Simglucose . . . 3
1.2.2 PID Controller . . . 4

2 Specifiche dei sistemi Artificial Pancreas **6**
2.1 Specifiche riguardanti il sensore CGM . . . 6
2.1.1 Background . . . 6
2.1.2 Specifiche . . . 6
2.2 Requisiti clinici dei sistemi CGM . . . 7
2.2.1 Specifiche . . . 8
2.3 Specifiche riguardanti la Insulin Pump . . . 9
2.3.1 Background . . . 9
2.3.2 Specifiche . . . 9

3 Risultati Runtime Verification **11**
3.1 Risultati requisiti accuratezza . . . 11
Riferimenti bibliografici . . . 11

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Artificial Pancreas Systems

Un Artificial Pancreas System (APS) è un sistema cyber-physical medico che mira a replicare il comportamento del pancreas nei pazienti diagnosticati con diabete di tipo 1. È composto da tre componenti importanti che interagiscono tra di loro formando un sistema closed-loop:

1. **il sensore CGM**, che misura il glucosio nel liquido interstiziale in modo continuo;

2. **un algoritmo di controllo**, che è il motore del sistema e decide l'erogazione di insulina in base all misurazioni del sensore e delle predizioni dell'algoritmo stesso;

3. **la Insulin Pump**, che è l'attuatore del sistema e somministra l'insulina.

Considerando la criticità di questi sistemi, è importante garantire non solo la correttezza dei singoli componenti, ma anche verificare che l'interazione non metta in pericolo il paziente. Un errore nel software o un parametro sbagliato può portare a:

- **ipoglicemia**: la glicemia scende sotto il 70 mg/dL e il paziente rischia il coma. In casi più gravi può causare la morte. Succede quando l'erogazione di insulina è eccessiva;

- **iperglicemia**: la glicemia è troppo alta (>180 mg/dL) e tale condizione può portare a complicazioni a lungo termine (come ipertensione, problemi al cuore). In tal caso, l'erogazione di insulina è insufficiente per contrastare la salita della concentrazione del glucosio dopo l'assunzione di un pasto.

Per testare questi sistemi, prima si segue un approccio *in silico*, utilizzando simulatori con parametri di pazienti virtuali. Nel mio caso ho usato Simglucose [1], l'implementazione in Python del simulatore UVA/Padova approvato dal FDA [2]. A tale simulatore, sono state aggiunti dei feature utili al mio lavoro, come un valore di predizione del CGM dopo 30 minuti e il tasso di variazione (RoC). Infine, ho implementato un controllore rule-based che usa le predizioni per prendere le decisioni della insulin pump. Siccome il controllore `BasalBolusController` non implementa la sospensione di insulina in vista di un evento di ipoglicema (Low Glucose Suspend), lo sviluppo di un nuovo controllore è necessario per verificare le specifiche riguardanti la Insulin Pump.
A partire dai dati generati da Simglucose, ho analizzato la traccia di esecuzione e applicato la Runtime Verification in modalità offline utilizzando la Signal Temporal Logic (STL), sfruttando anche la semantica quantitativa per visualizzare il grado di violazione. La robustezza rende STL un linguaggio molto più potente, siccome esprime in numero reale quanto è stato soddisfatta o violata la specifica. In particolare, un valore positivo indica una specifica soddisfatta, mentre un valore negativo indica una violazione [3].
Il monitor usa la libreria RTAMT [4] per verificare le diverse specifiche STL. L'analisi si effettua su un file JSON generato al il termine della simulazione. Per verificare correttamente la quantità di insulina somministrata, calcola attivamente il valore basale e i boli insulinici basandosi sui parametri del paziente che ha usato il sistema. Questi parametri si possono trovare nel file `params/vpatent_params.csv` di Simglucose.
Per verificare l'accuratezza dei dati misurati del CGM, il simulatore offre anche i valori reali del glucosio misurato nel sangue [1] come "ground truth". Utilizzando questi dati, si possono verificare i requisiti clinici di FDA dei sistemi CGM usando la statistica inferenziale.

[1] il BG si può ricavare tramite un Self Monitoring Blood Glucose, SMBG, un dispositivo che misura il glucosio immediatamente su un campione di sangue prelevato dalla puntura del dito

1.2 Design del controller

1.2.1 Controller personalizzato basato su `BasalBolusController` di Simglucose

Nella figura 1.1, viene mostrato il flusso dei dati dal simulatore modificato, attraverso il generatore di eventi, fino al monitor. Il controller riceve i dati dal sensore CGM e decide se erogare insulina o meno e calcola la quantità di insulina. Il nuovo controller personalizzato estende le funzionalità di `BasalBolusController` aggiungendo la Low Glucose Suspension, che si attiva quando il CGM attuale e il CGM predetto scendono sotto determinate soglie. La LGS è importante per ridurre il numero di eventi di ipoglicemia il più possibile, che è l'obiettivo principale dei sistemi APS.

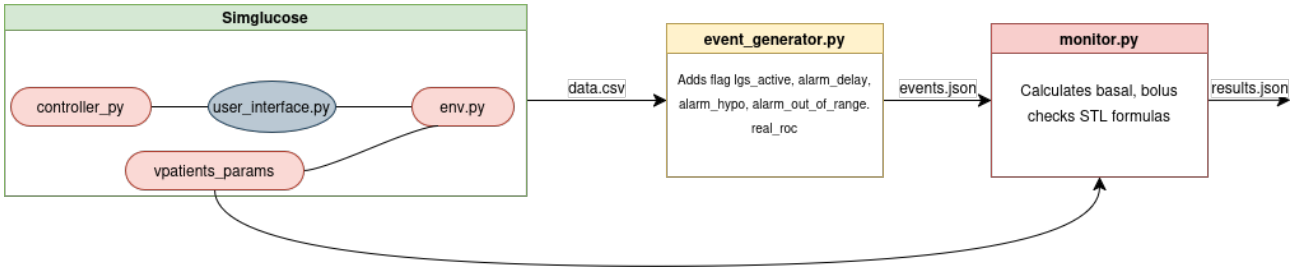

Figura 1.1: Il flusso dei dati

Sono state utilizzate le soglie definite nello studio condotto da Pinsker[5].

```
#low-glucose suspend
        if (glucose < 105.0 and cgm_predicted < 85):
            if self._suspend_timer <= 0:
                logger.info(f'Low glucose suspend: cgm= {glucose}, cgm_predicted={cgm_predicted}')
                self._suspend_timer =120


        if self._suspend_timer > 0 :
            if glucose >= 85 and cgm_predicted >=105:
                logger.info(f'Exit Low glucose suspend: cgm= {glucose}, cgm_predicted={cgm_predicted}')
                self._suspend_timer = 0

            else:
                self._suspend_timer -= env_sample_time
                logger.info(f'LGS active. Suspend timer: {self._suspend_timer} min remaining')
            basal = 0
```

Listing 1.1: Logica della LGS (la variabile glucose rappresenta il valore attuale di CGM)

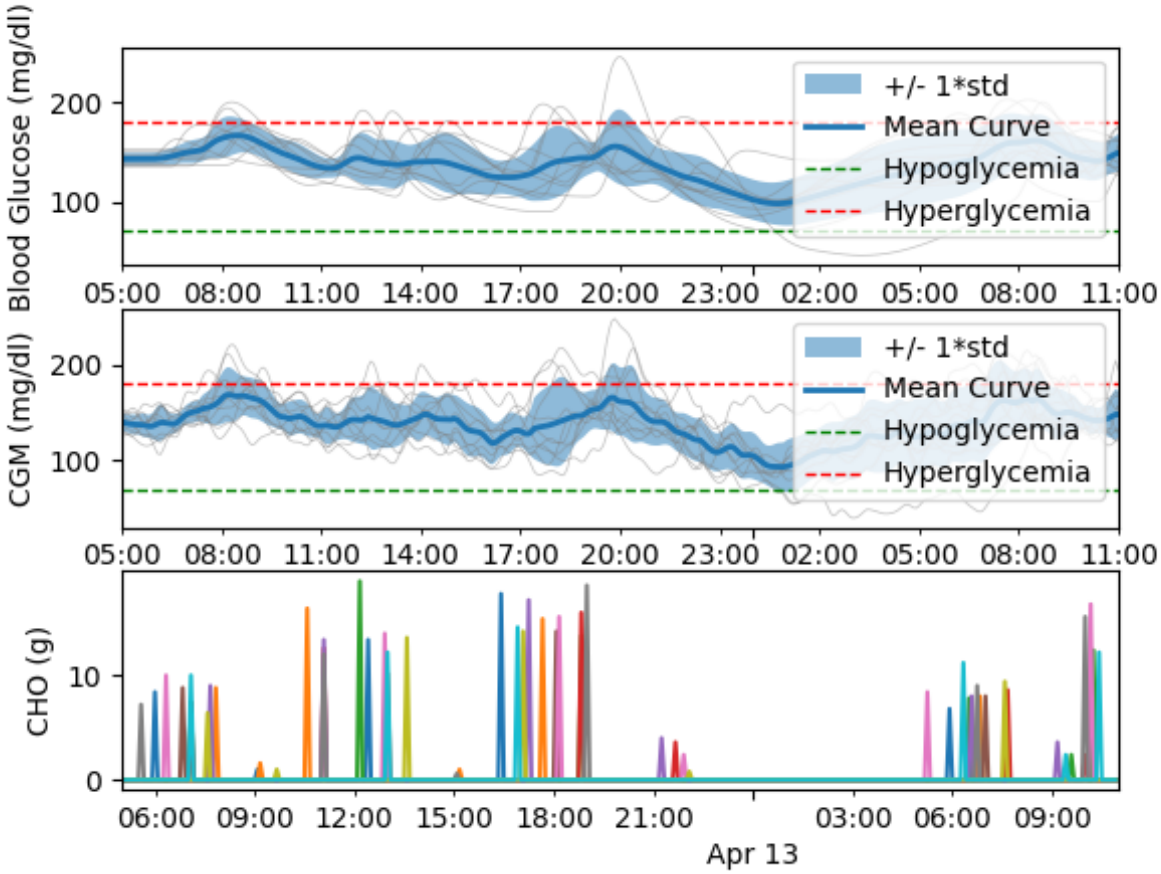

Figura 1.2: Esempio di traccia prodotta dal controller

1.2.2 PID Controller

Un controllore PID è stato definito anche da Simglucose. L'unico ostacolo per poter generare un sistema funzionante è l'impostazione dei parametri, che decideranno la quantità di insulina da erogare in ogni momento. La formula esatta è:

$$control_input = K_p \times (CGM - target) + K_i \int_0^t e(\tau)d\tau + K_d \times \frac{de(t)}{dt}$$

PID è utile nel settore di automatazione, ma quando si tratta di sistemi fisiologici potrebbe essere troppo aggressivo e bisogna prestare attenzione alla scelta dei parametri. Allo stesso tempo dipende molto anche dai parametri dei pazienti (come si può vedere nella figura 1.3): in alcuni l'uso del PID controller potrebbe essere un successo, in altri può causare danni devastanti a causa delle oscillazioni continue.

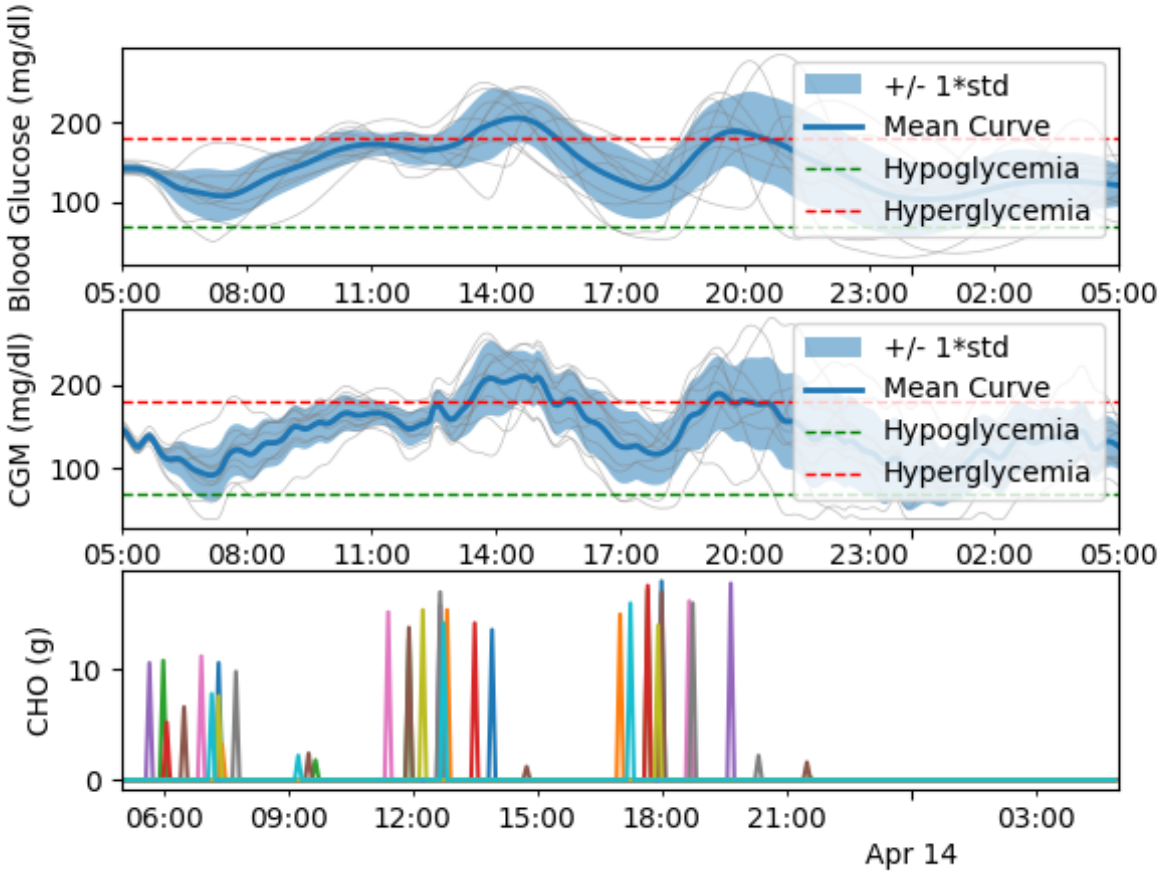

Figura 1.3: Esempio di traccia prodotta dal PID controller

Per ottenere la traccia nella figura 1.3, ho utilizzato i seguenti parametri:

```
controller = PIDController(P=0.001, I=0.0, D=0.0285, target=140)
```

L'azione integrale è stata completamente rimossa per ridurre gli eventi di ipoglicemia. Questo è un approccio seguito anche nello studio di Laxminarayan [6].

Capitolo 2

Specifiche dei sistemi Artificial Pancreas

2.1 Specifiche riguardanti il sensore CGM

2.1.1 Background

La generazione di eventi derivati utili per verificare il completo funzionamento del sensore (diversi allarmi e avvisi definiti in seguito), è motivato dal modello di comunicazione definito nello standard ISO/IEEE 11073-10425:2024 [7], che specifica un insieme di eventi e notifiche per i dispositivi CGM.
Il tasso di variazione del glucosio (Rate of Change - RoC) si può calcolare in due modi: [8]:

$$RoC = \frac{Glc_i - Glc_{i-1}}{t_i - t_{i-1}}$$

dove Glc_i rappresenta il valore corrente e t_i il relativo timestamp. Si utilizzano due punti consecutivi per stimare il cambiamento in mg/dlL per minuto.
Per ottenere delle predizioni più accurate, è possibile considerare più campioni precedenti e calcolare la pendenza della retta di regressione lineare ai minimi quadrati[9]. In tal caso, il valore della RoC corrisponde al coefficiente angolare di tale retta. Nei sistemi CGM vengono generalmente utilizzati quattro campioni registrati nei 15-20 minuti precedenti. Le soglie per RoC:

- *Se il -1≤RoC≤1, allora si ha un cambiamento stabile del glucosio.*
- *Se 1<RoC≤2, si ha una crescita moderata.*
- *Se 2<Roc≤3, si ha una crescita rapida.*
- *Se RoC>3 la variazione è in crescita molto rapida.*
- *Se -2≤RoC<-1, si ha una discesa moderata.*
- *Se -3≤Roc<-2, si ha una discesa rapida.*
- *Se RoC<-3 la variazione è in discesa molto rapida.*

2.1.2 Specifiche

Sensore CGM:

1. Il sistema deve effettuare le misurazioni del glucosio ogni 5 minuti e ritornare tale valore. Nel caso in cui l'intervallo di campionamento non rispetta questa specifica (in particolare se il sensore non genera nessun dato per più di 10 minuti), il sistema lo deve segnalare. Secondo i dati di recenti studi, si possono verificare dei ritardi nel campionamento dei dati misurati [10]. Un ritardo di 10 - 15 minuti è comune e non indica il fallimento del sensore. *Se sono trascorsi 20 minuti senza ricevere una lettura, si deve avvisare il paziente.*

$$\Box(timestamp - prev\ timestamp > 20.0 - > \Diamond[0,5](alarm_delay))$$

2. *Se la perdita di segnale continua per più di 30 minuti, il sensore si verifica un grave errore per il sensore.* Anche se certi studi affermano che il sensore può riprendere l'attività anche dopo essere trascorsi 30 minuti[11], un gap così ampio potrebbe avere avvere delle conseguenze gravi sulla salute del paziente.

$$\Box(timestamp - prev\ timestamp \leq 30.0)$$

3. L'accuratezza dei valori calcolati dal CGM è assicurata solo nella fascia di valori tra 40 e 400 mg/dL [12]. Al di fuori da questo range, Dexcom™il valore calcolato dal sensore non è più affidabile [a]. Tuttavia, questo non significa che un valore di glucosio non appartenente a questo range sia fisiologicamente impossibile. Pertanto, se viene calcolato un valore minore di 40 mg/dL, il sensore ritorna "lo" e se il valore è maggiore di 400 mg/dL, il sensore ritorna "hi". Considerando l'intero sistema AP, per evitare predizioni basate su valori non accurati, si deve mantenere il range affidabile.
Il valore misurato di CGM deve trovarsi sempre nel range $40 - 400mg/dl$ [13] [14].

$$\Box(cgm \geq 40.0 \wedge cgm \leq 400.0)$$

4. Non esistono dei limiti superiori fisiologici che indicano uno sbalzo irrealistico di glucosio tra due istanti consecutivi[15]. Tuttavia, basandosi su dati statistici reali, è possibile stimare una soglia di plausibilità: *una variazione maggiore di 25 mg/dL tra due campioni successivi a distanza di 5 minuti è fisiologicamente improbabile*.

$$\Box(|\mathbf{H}[5,5]cgm - cgm| \leq 25.0)$$

5. Il paziente imposta un range di valori accettabili per il glucosio [b]. *Se il valore misurato si trova fuori da questo range, il sistema deve generare un avviso.*[7].

$$\Box((cgm > high \vee cgm < low) \Rightarrow \Diamond[0,5](alarm_out_range))$$

6. *Se il sistema predice un valore minore di 70 mg/dL nei prossimi 30 minuti, allora il sistema deve mandare un avviso di ipoglicemia imminente entro 5 minuti*[16]. [c]

$$\Box((cgm_predicted < 70) \Rightarrow \Diamond[0,5](alarm_hypo))$$

[a] Proprietà legata alla natura elettrochimica del sensore
[b] Si aggiunge un altro dato derivato agli eventi
[c] La insulin pump riceve tale avviso e sospende l'erogazione di insulina. Definito nella sezione 2.3

2.2 Requisiti clinici dei sistemi CGM

I seguenti requisti sono stati formulati dall' Electronic Code of Federal Regulations [17], che stabilisce gli standard minimi di precisione per l'approvazione dei sistemi CGM. Ai fini della validazione, i valori misurati dal sensore simulato si confrontano con i valori di riferimento della glicemia ematica (BG). Tali valori di riferimento sono rappresentati dai dati "gound truth" generati dal simulatore Simglucose, che agiscono come controparte ideale delle misurazioni effettuate tramite Self-Monitoring Blood Glucose (SMBG) o analisi di laboratorio, che assumeremo siano vere.
Si usa la statistica inferenziale per stimare la probabilità di errore del sensore e di limitare tale probabilità, sopratutto quando la differenza tra il valore misurato e il valore reale è troppo alta (ad esempio, 40 mg/dL). Nei requisiti clinici è specificato che la stima si deve effettuare sugli intervalli $[40, 70), [70, 180], (180, 400]$. Per ciascun intervallo si calcola la differenza tra CGM e BG, si verifica sulla traccia quanti campioni si trovano in tale intervallo e violano la specifica e poi si calcola l'intervallo di confidenza della media 95% tramite la formula:

$$p \pm z \times \sqrt{\frac{p \times (1-p)}{n}}$$

Siccome a noi ci interessa il Lower Bound, consideriamo il punto più basso dell'intervallo.

$$LCB = p - z \times \sqrt{\frac{p \times (1-p)}{n}}$$

1. p è la stima puntuale, ovvero il rapporto tra il numero di successo e il numero di campioni nell'intervallo.

2. z è il livello di confidenza del 95% = 1.645 (ricavato dalla tavola della distribuzione normale standard)

3. $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ è l'errore standard.

2.2.1 Specifiche

Requisiti accuratezza:

1. *Per tutte le misurazioni CGM minori di 70 mg/dL, la percentuale di valori entro ± 15 mg/dL rispetto al valore glicemico corrispondente (BG) deve essere calcolata e il limite di confidenza inferiore al 95% deve superare l'85%.*
$$\Box[0,0](cgm < 70.0 \Rightarrow |cgm - bg| <= 15.0)$$
Limite inferiore: 85%

2. *Per tutte le misurazioni CGM comprese tra 70 mg/dL e180 mg/dL, la percentuale di valori entro ± 15 mg/dL rispetto al valore glicemico corrispondente deve essere calcolata e il limite di confidenza inferiore al 95% deve superare l'70%.*
$$\Box[0,0](((cgm >= 70.0) and (cgm <= 180.0)) \Rightarrow |cgm - bg| <= 15.0)$$
Limite inferiore: 70%

3. *Per tutte le misurazioni CGM superiori a 180 mg/dL, la percentuale di valori entro ± 15 mg/dL rispetto al valore glicemico corrispondente deve essere calcolata e il limite di confidenza inferiore al 95% deve superare l'80%.*
$$\Box[0,0](cgm > 180.0 \Rightarrow |cgm - bg| <= 15.0)$$
Limite inferiore: 80%

4. *Per tutte le misurazioni CGM minori di 70 mg/dL, la percentuale di valori entro ± 40 mg/dL rispetto al valore glicemico corrispondente deve essere calcolata e il limite di confidenza inferiore al 95% deve superare il 98%.*
$$\Box[0,0](cgm < 70.0 \Rightarrow |cgm - bg| <= 40.0)$$
Limite inferiore: 98%

5. *Per tutte le misurazioni CGM comprese tra 70 mg/dL e 180 mg/dL, la percentuale di valori entro ± 40 mg/dL rispetto al valore glicemico corrispondente deve essere calcolata e il limite di confidenza inferiore al 95% deve superare il 99%.*
$$\Box[0,0](((cgm >= 70.0) and (cgm <= 180.0)) \Rightarrow |cgm - bg| <= 40.0)$$
Limite inferiore: 99%

6. *Per tutte le misurazioni CGM superiori a 180 mg/dL, la percentuale di valori entro ± 40 mg/dL rispetto al valore glicemico corrispondente deve essere calcolata e il limite di confidenza inferiore al 95% deve superare il 99%.*
$$\Box[0,0](cgm > 180.0 \Rightarrow |cgm - bg| <= 40.0)$$
Limite inferiore: 99%

7. *Sull'intero intervallo di misura del dispostivio, la percentuale di misurazioni CGM entro il ± 20 mg/dL rispetto al valore glicemico corrispondente deve essere calcolata, e il limite di confidenza inferiore al 95 % deve superare l'87%*
$$\Box[0,0](((cgm >= 40.0) and (cgm <= 400.0)) \Rightarrow |cgm - bg| <= 20.0)$$
Limite inferiore: 87%

8. *Quando i valori CGM sono inferiori a 70 mg/dL, nessun valore glicemico corrispondente deve risultare superiore a 180 mg/dL.*
$$\Box(cgm < 70.0 \Rightarrow \neg(bg > 180.0))$$

9. *Quando i valori CGM sono superiori a 180 mg/dL, nessun valore glicemico corrispondente deve risultare inferiore a 70 mg/dL.*
$$\Box(cgm > 180.0 \Rightarrow \neg(bg < 70.0))$$

10. *Non deve esserci più dell' 1% di misurazioni che indichino una velocità di variazione positiva del glucosio maggiore di 1 mg/dL/min quando la corrispondente vaiazione reale è negativa e minore di -2 mg/dL/min.*

$$\Box[0,0](roc >= 1.0 \Rightarrow \neg(real_roc < -2.0))$$

Limite inferiore: 99%

11. *Non deve esserci più dell' 1% di misurazioni che indichino una velocità di variazione negativa del glucosio inferiore a -1 mg/dL/min quando la corrispondente vaiazione reale è positiva e superiore a 2 mg/dL/min.*

$$\Box[0,0](roc < -1.0 \Rightarrow \neg(real_roc > 2.0))$$

Limite inferiore: 99%

2.3 Specifiche riguardanti la Insulin Pump

2.3.1 Background

La Insulin Pump deve erogare insulina basale per ogni intervallo di campionamento. Si tratta di una piccola quantità concordata con il medico secondo le necessità del paziente [18].

$$Basal = TDD \times 0.48 \tag{2.1}$$

TDD è la dose totale giornaliera di insulina, assegnato al paziente da un medico professionista. Per il nostro monitor, si viene fornito in input e si assume sia corretto.
Naturalmente, in caso di ipoglicemia, si deve sospendere tale erogazione per contrastare il calo continuo e per permettere la regolazione della concentrazione di glucosio nel sangue. Per prendere queste decisioni, la insulin pump utilizza i valori elaborati dall'algoritmo di predizione del sistema di controllo dell'APS [19]. Ci sono diversi algoritmi adottati per la predizione del glucosio nei prossimi T minuti (tipicamente T=30 minuti), ma quelli più approvati sono:

- una semplice regressione lineare (Tandem Control-IQ™)
- Model Predictive Control (MPC)
- Proportional-Integral-Derivative (PID)
- Fuzzy logic [20]

Oltre al valore predetto, si considera anche l'assunzione dei carboidrati, che viene fornito in input dall'utente e che assumiamo che sia corretto. Nel momento in cui si rileva un pasto, si deve somministrare un bolo insulinico per prevenire un evento di iperglicemia. La quantità da calcolare è[21]:

$$Bolo_{insulina} = Bolo_{CHO} + Bolo_{Correzione} \tag{2.2}$$

$$Bolo_{insulina} = \frac{CHO}{ICR} + \frac{BGcorrente - BGTarget}{CF} \tag{2.3}$$

$$ICR = \frac{500}{\text{TDD (Dose giornaliera di insulina)}} \tag{2.4}$$

CF (Correction Factor): decremento del livello di glucosio causato da un unità di insulina.
ICR - Insulin to Carbohydrate Ratio: sono i grammi di carboidrati coperti da 1 unità di insulina.
CF e ICR dipendono dal paziente [21].
CGM predetto per i prossimi 30 minuti: potremmo assumere che $CGM_{predetto} = CGM_{attuale} + roc * 30$, ma questa formula assume che il RoC sia lineare nel tempo, non tiene conto dei possibili pasti futuri, dell'attività fisica o di altri fattori fisiologici che potrebbero causare fluttuazioni della concentrazione di glucosio nel sangue.

2.3.2 Specifiche

Sulla base a quanto discusso nella sezione 2.3.1, si considerano le seguenti specifiche riguardanti la Insulin Pump:

Insulin Pump:

1. *La Insulin Pump deve erogare insulina basale ad ogni intervallo di campionamento, tranne nei casi in cui il CGM attuale sia minore di 70 mg/dL oppure il valore predetto nei prossimi 30 minuti sia minore di 85 mg/dL e la low glucose suspension è disattivata.* [5]

$$\Box(((cgm > 70 \vee cgm_predicted > 85) \wedge lgs_active < 0.5) \Rightarrow insulin > 0)$$

2. *Se il valore attuale è minore di 70 o il valore predetto di glucosio nei prossimi 30 minuti è minore di 85 mg/dl, sospendere l'erogazione di insulina per le due ore successive [22] In questo modo si avvia la modalità Low Glucose Suspend (LGS).* [a] *Una volta trascorse le 2 ore, e se il valore attuale e/o il valore predetto di glucosio nei prossimi 30 minuti è maggiore di 70 mg/dL, si può riprendere l'erogazione di insulina. Se però il sistema arriva a un valore di glucosio uguale a 85 mg/dL (e si predice che nei prossimi 30 minuti una concentrazione di glucosio pari a 105), si può disattivare LGS e riprendere l'erogazione di insulina.*

$$\Box((cgm < 70 \vee cgm_predicted < 70) \Rightarrow (lgs_active \mathbf{U}[30, 120](cgm > 120)))$$

3. *Quando si sospende la insulin pump a seguito di una Low Glucose Suspend, l'insulina erogata deve essere pari a 0.*

$$\Box(\mathbf{H}[1, 5]lgs_active \Rightarrow insulin == 0)$$

4. *Se la Low Glucose Suspend è attiva, allora eventualmente nelle prossime due ore dovrebbe disattivarsi.* [23]

$$\Box(lgs_active \Rightarrow \Diamond[0, 120]\neg lgs_active)$$

5. Si può disattivare la LGS anche prima che le due ore siano trascorse. In questo caso, *l'erogazione di insulina può riprendere solo se sono già trascorsi 30 minuti dall'inizio di LGS ed è stato raggiunto un valore target del glucosio (ad esempio, 120 mg/dL).*

$$\Box((\mathbf{H}[0, 30]lgs_active \wedge cgm > 120) \Rightarrow \Diamond(\neg lgs_active \wedge insulin > 0))$$

   Si deve garantire l'iniezione della dose corretta, sia per l'insulina basale, che per i boli insulinici.

6. *Per ogni istante di campionamento, se non è in corso un pasto e il CGM attuale e predetto > 70, si deve erogare una quantità di insulina pari all'insulina basale (formula 1).*

$$\Box((cgm > 70 \wedge cgm_predicted > 85 \wedge cho == 0) \rightarrow \Diamond[0, 5]insulin == basal)$$

7. *Se viene segnalato un nuovo pasto, allora la quantità di insulina erogata sarà pari alla dose basale + il bolo calcolato secondo la formula 3. Tale erogazione deve essere effettuata immediatamente, se nelle 4.5 - 6 ore percedenti non è stato somministrato un altro bolo insulinico (tempo in cui l'insulina rimane attiva[21]).* [24]

$$\Box(cho > 0 \wedge \mathbf{H}[270, 360]cho == 0 \Rightarrow \Diamond[0, 5](insulin == basal + bolus))$$

[a] Low-glucose suspend: in Simglucose non è implementato. Infatti, il controller eroga insulina basale e boli in base al CHO. Di conseguenza, le specifiche relative alla sospensione dell'insulina in caso di ipoglicemia produrranno violazioni sui dati simulati. Perciò queste specifiche vengono valutati sui dati creati dal controllore personalizzato.

Capitolo 3

Risultati Runtime Verification

3.1 Risultati requisiti accuratezza

Per accertarsi dei risultati del monitor, possiamo usare i grafici che rappresentano i nostri dati e la robustezza della formula STL. Per esempio nel grafico della figura 3.1 si può vedere chiaramente che quando la differenza tra CGM e BG reale supera i limiti di tolleranza, si verifica una violazione e la robustezza diventa negativa. Inoltre, maggiore è la differenza, minore (ovvero più negativa) sarà la robustezza.

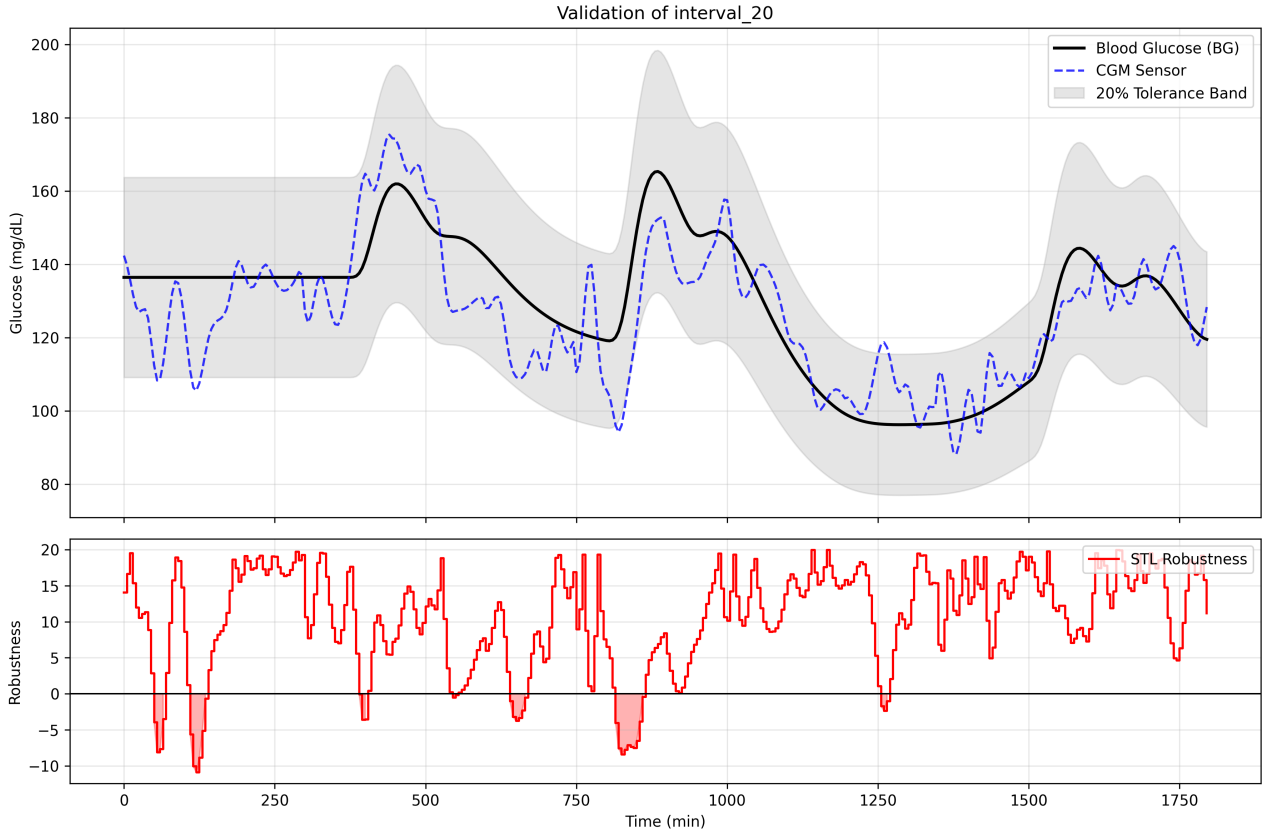

Figura 3.1: La robustezza della specifica 7 dei requisiti di accuratezza

Bibliografia

[1] Jinyu Xie. *Simglucose v0.2.1*. Accessed on: 01-08-2026. 2018. URL: https://github.com/jxx123/simglucose.

[2] Chiara Dalla Man et al. "The UVA/PADOVA type 1 diabetes simulator: new features". In: *Journal of diabetes science and technology* 8.1 (2014), pp. 26–34.

[3] Alexandre Donzé. *On Signal Temporal Logic*. Lecture Notes, University of California, Berkeley. EECS294-98 Spring 2014. Feb. 2014.

[4] Tomoya Yamaguchi, Bardh Hoxha e Dejan Ničković. "RTAMT–runtime robustness monitors with application to CPS and robotics". In: *International Journal on Software Tools for Technology Transfer* 26.1 (2024), pp. 79–99.

[5] Jordan E Pinsker e Eyal Dassau. "Predictive low-glucose suspend to prevent hypoglycemia". In: *Diabetes Technology & Therapeutics* 19.5 (2017), pp. 271–276.

[6] Srinivas Laxminarayan, Jaques Reifman e Garry M. Steil. "Use of a Food and Drug Administration-Approved Type 1 Diabetes Mellitus Simulator to Evaluate and Optimize a Proportional-Integral-Derivative Controller". In: *Journal of Diabetes Science and Technology* 6.6 (2012). PMID: 23294787, pp. 1401–1412. DOI: 10.1177/193229681200600621. URL: https://doi.org/10.1177/193229681200600621.

[7] "ISO/IEEE International Standard: Health informatics–Device interoperability–Part 10425: Personal health device communication–Device specialization–Continuous Glucose Monitor (CGM)". In: *ISO/IEEE 11073-10425:2024(en)* (2024), pp. 1–84. DOI: 10.1109/IEEESTD.2024.10693327.

[8] Pleus S, Schoemaker M e Morgenstern K. "Rate-of-Change Dependence of the Performance of Two CGM Systems During Induced Glucose Swings". In: *Journal of Diabetes Science and Technology* 4.9 (2015), pp. 801–807. DOI: 10.1177/1932296815578716.

[9] Manuel Eichenlaub, Stefan Pleus e Guido Freckmann. "A proposal for the clinical characterization of continuous glucose monitoring trend arrow accuracy". In: *Journal of Diabetes Science and Technology* 18.4 (2024), pp. 800–807.

[10] Carlijn I. R. Braem et al. "Missing Data Statistics Provide Causal Insights into Data Loss in Diabetes Health Monitoring by Wearable Sensors". In: *Sensors* 24.5 (2024). ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s24051526. URL: https://www.mdpi.com/1424-8220/24/5/1526.

[11] Martina Vettoretti et al. "A Markov Model of Gap Occurrence in Continuous Glucose Monitoring Data for Realistic in Silico Clinical Trials". In: *Computer Methods and Programs in Biomedicine* 240 (2023), p. 107700. ISSN: 0169-2607. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2023.107700. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169260723003656.

[12] U.S. Food and Drug Administration. *EVALUATION OF AUTOMATIC CLASS III DESIGNATION FOR Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring System*. Decision Summary. U.S. Department of Health, Human Services, Food e Drug Administration. URL: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/reviews/DEN170088.pdf.

[13] Anouk M Corstjens et al. "Accuracy and feasibility of point-of-care and continuous blood glucose analysis in critically ill ICU patients". In: *Critical Care* 10.5 (2006), R135.

[14] Thomas A Peyser et al. "Glycemic variability percentage: a novel method for assessing glycemic variability from continuous glucose monitor data". In: *Diabetes technology & therapeutics* 20.1 (2018), pp. 6–16.

[15] Robert R Richardson. "Normal Reference Range for Glucose Rates of Change in Nondiabetic Individuals Using Continuous Glucose Monitoring". In: *Diabetes Technology & Therapeutics* (2025), p. 15209156251390822.

[16] U.S. Food and Drug Administration. *The Content of Investigational Device Exemption (IDE) and Premarket Approval (PMA) Applications for Artificial Pancreas Device Systems*. Guidance for Industry and FDA Staff. U.S. Department of Health, Human Services, Food e Drug Administration, 2012. URL: https://www.fda.gov/media/81227/download.

[17] 87 FR 9238. *Medical Devices; Clinical Chemistry and Clinical Toxicology Devices; Classification of the Integrated Continuous Glucose Monitoring System*. online. 2022. URL: https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-H/part-862/subpart-B/section-862.1355.

[18] Walsh John, Roberts Ruth e Bailey Timothy. "Guidelines for Optimal Bolus Calculator Settings in Adults". In: *Journal of Diabetes Science and Technology* 5.1 (2011). PMID: 21303635, pp. 129–135. DOI: 10.1177/193229681100500118. URL: https://doi.org/10.1177/193229681100500118.

[19] Maryam Bagheri et al. "Towards developing safety assurance cases for learning-enabled medical cyber-physical systems". In: *arXiv preprint arXiv:2211.15413* (2022).

[20] N. Shah Viral et al. "Closed-Loop System in the Management of Diabetes: Past, Present, and Future". In: *Diabetes Technology & Therapeutics* 16.8 (2014), pp. 477–490. DOI: 10.1089/dia.2014.0193. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1089/dia.2014.0193.

[21] Schmidt Signe e Nørgaard Kirsten. "Bolus Calculators". In: *Journal of Diabetes Science and Technology* 8.5 (2014). PMID: 24876436, pp. 1035–1041. DOI: 10.1177/1932296814532906. URL: https://doi.org/10.1177/1932296814532906.

[22] Thomas Danne et al. "Prevention of hypoglycemia by using low glucose suspend function in sensor-augmented pump therapy". In: *Diabetes technology & therapeutics* 13.11 (2011), pp. 1129–1134.

[23] Pratik Agrawal et al. "Usage and effectiveness of the low glucose suspend feature of the Medtronic Paradigm Veo insulin pump". In: *Journal of diabetes science and technology* 5.5 (2011), pp. 1137–1141.

[24] Hans-Jacob Bangstad et al. "Insulin treatment." In: *Pediatric diabetes* 8.2 (2007).